

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Comandos Básicos Linux

Informe de práctica

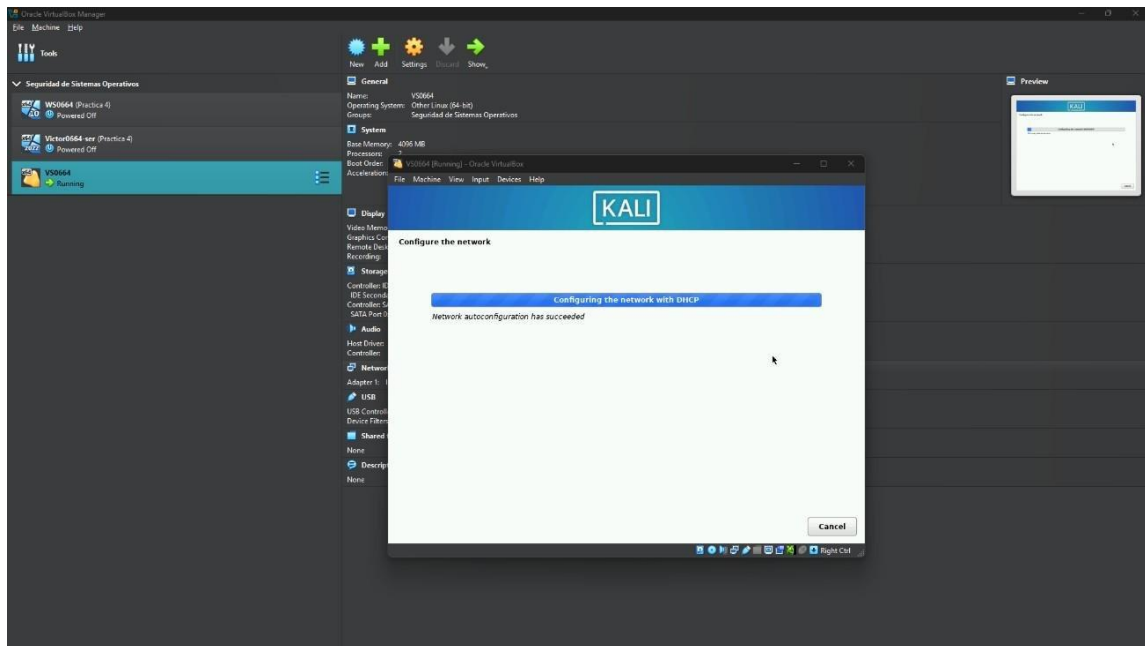
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

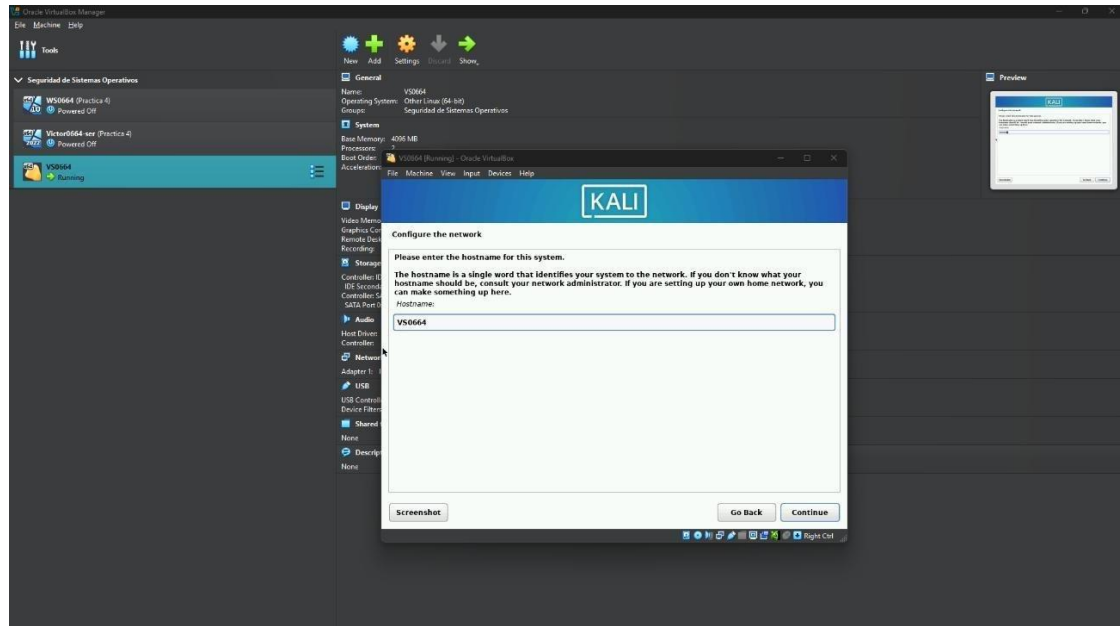
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



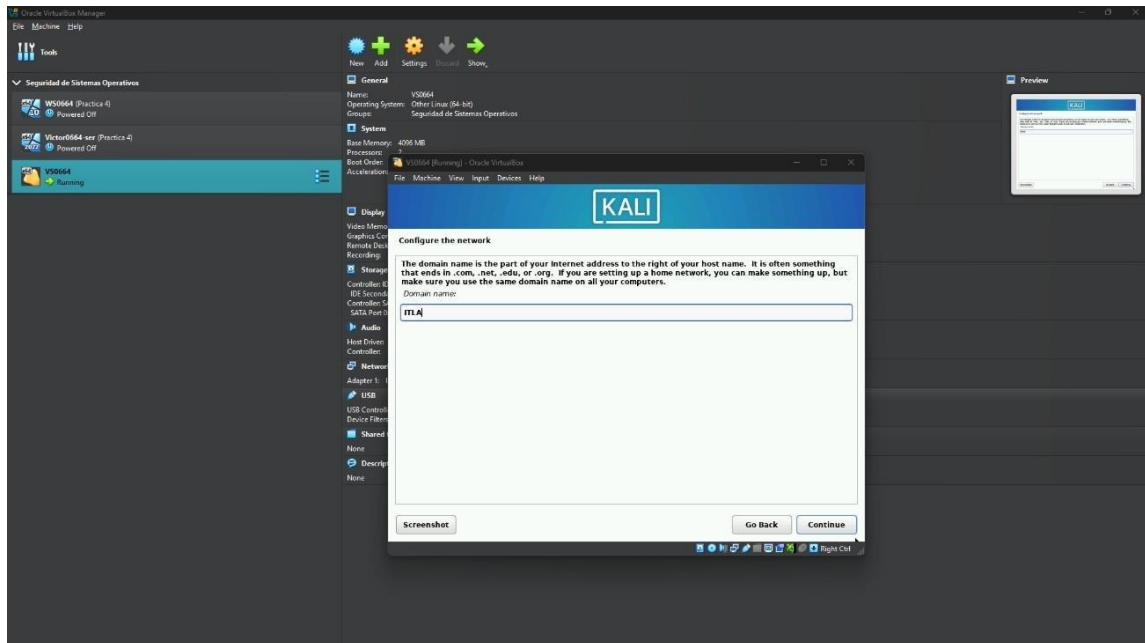
Paso 1: En la pantalla de carga de Kali Linux se están instalando las configuraciones predeterminadas y demás.



Paso 2: Introduzco el nombre de host VS0664 en el campo de texto para identificar mi máquina virtual dentro de la red local.



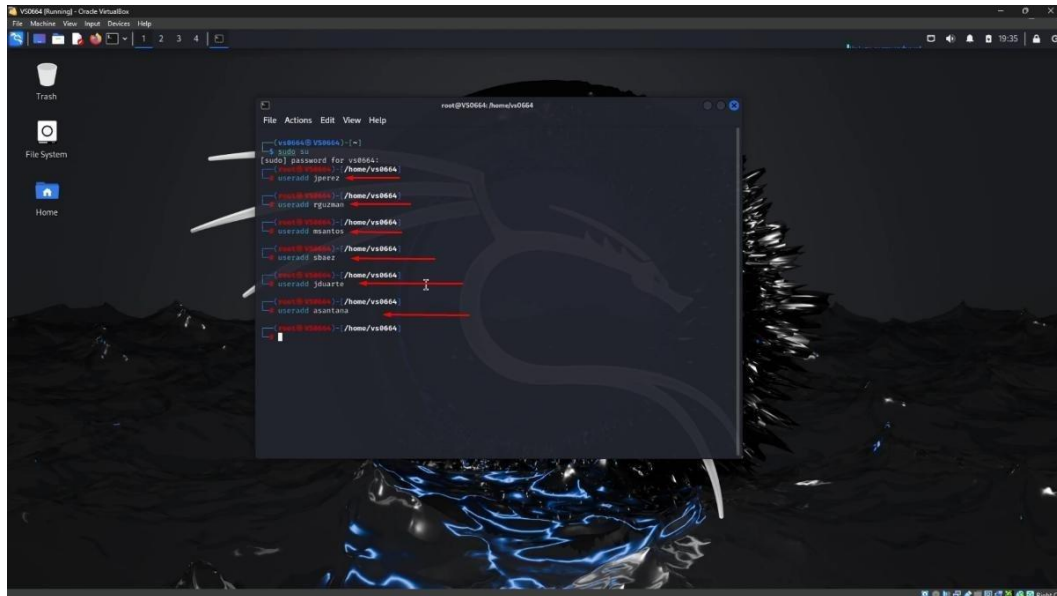
Paso 3: Configuro el nombre de dominio escribiendo ITLA en el recuadro correspondiente para completar la jerarquía de red del sistema.



Paso 4: Abro la terminal y ejecuto el comando `sudo su` para obtener privilegios de superusuario, validando mi identidad con la contraseña del sistema. Noto que el prompt cambia a color rojo con el nombre `root@VS0664`, indicando que ya tengo control total.

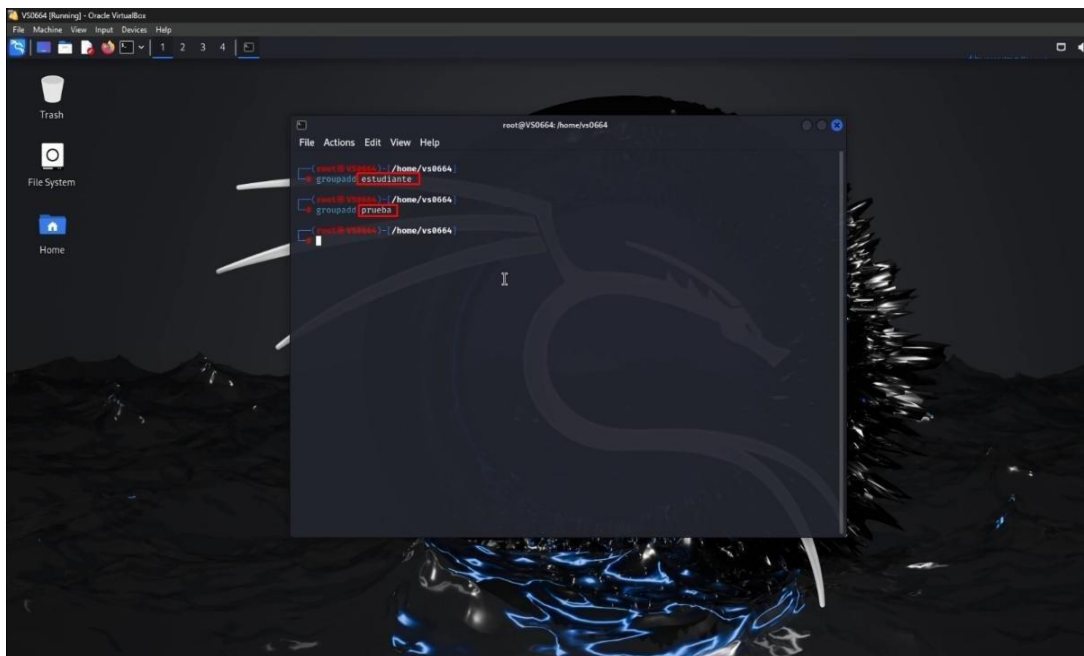


Paso 5: Creo seis usuarios nuevos utilizando el comando `useradd` con los nombres: jperez, rguzman, msantos, sbaez, jduarte y asantana. Cada ejecución se realiza de forma limpia en la terminal de root para poblar la base de datos de usuarios.



```
root@VS0664:/home/vs0664# cat /dev/null > /dev/null
root@VS0664:/home/vs0664# echo $(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 30 | xargs -n1 sha1sum | cut -d ' ' -f 1) | xargs -n1 useradd -s /bin/bash -m -p $(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 30 | xargs -n1 sha1sum | cut -d ' ' -f 1)
root@VS0664:/home/vs0664# useradd jperez
root@VS0664:/home/vs0664# useradd rguzman
root@VS0664:/home/vs0664# useradd msantos
root@VS0664:/home/vs0664# useradd sbaez
root@VS0664:/home/vs0664# useradd jduarte
root@VS0664:/home/vs0664# useradd asantana
root@VS0664:/home/vs0664#
```

Paso 6: Genero los grupos de trabajo mediante los comandos `groupadd estudiante` y `groupadd prueba` para organizar a los nuevos integrantes. Verifico que los comandos no devuelven errores, confirmando la creación exitosa de ambos grupos en el sistema operativo.



```
root@VS0664:/home/vs0664# cat /dev/null > /dev/null
root@VS0664:/home/vs0664# echo $(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 30 | xargs -n1 sha1sum | cut -d ' ' -f 1) | xargs -n1 useradd -s /bin/bash -m -p $(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 30 | xargs -n1 sha1sum | cut -d ' ' -f 1)
root@VS0664:/home/vs0664# groupadd estudiante
root@VS0664:/home/vs0664# groupadd prueba
root@VS0664:/home/vs0664#
```

Paso 7: Vinculo a los seis usuarios a los dos grupos creados usando sudo usermod -aG estudiantes, prueba seguido de cada nombre de usuario. Repito el proceso para jperez, sbaez, asantana, jduarte, rguzman y msantos para asegurar su pertenencia múltiple.

```

vs0664:x:1000:1000:vs0664,,,:/home/vs0664:/usr/bin/sh
jperez:x:1001:1001::/home/jperez:/bin/sh
rguzman:x:1002:1002::/home/rguzman:/bin/sh
msantos:x:1003:1003::/home/msantos:/bin/sh
sbaez:x:1004:1004::/home/sbaez:/bin/sh
jduarte:x:1005:1005::/home/jduarte:/bin/sh
asantana:x:1006:1006::/home/asantana:/bin/sh

(vs0664@vs0664)~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
(vs0664@vs0664)~$ groupadd estudiantes
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba jperez
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba sbaez
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba asantana
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba jduarte
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba rguzman
(vs0664@vs0664)~$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba msantos
(vs0664@vs0664)~$

```

Paso 8: Accedo al archivo /etc/sudoers con nano y añado las entradas profesor ALL=(ALL:ALL) ALL y %docentes ALL=(ALL:ALL) ALL. Con esto, cumplo el punto 4 de la práctica, otorgando privilegios de sudo tanto al usuario como al grupo

```

File Manager
Trash
File System
Home

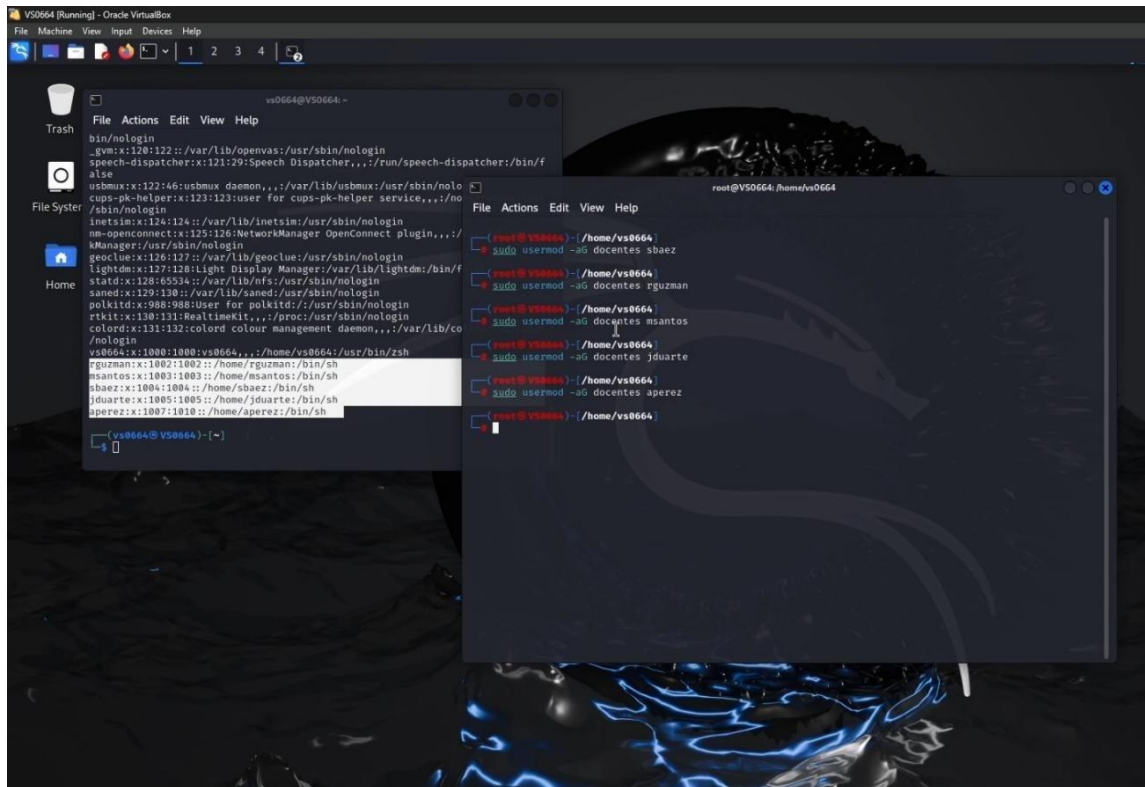
File Actions Edit View Help
vs0664@vs0664:~$ nano /etc/sudoers

# nano 2.2.1
/etc/sudoers.tmp
# See sudoers(5) for more information on "include" directives:
#include /etc/sudoers.d

#entry para el user profesor
profesor ALL=(ALL:ALL) ALL
#entry para miembros del grupo docentes
%docentes ALL=(ALL:ALL) ALL
^V
^Y
No Cancel

```

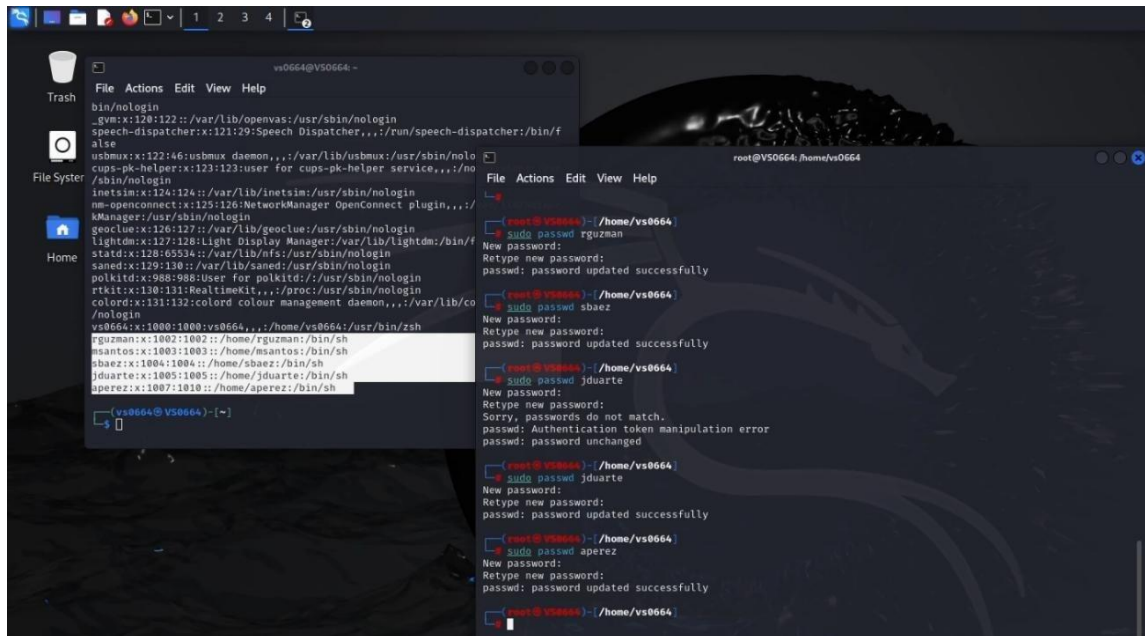
Paso 9: Asigno al grupo "docentes" a los usuarios sbaez, rguzman, msantos, jduarte y aperez mediante el comando `sudo usermod -aG docentes`. Esto prepara a estos usuarios para recibir permisos administrativos especiales dentro del archivo de configuración `sudoers`.



Paso 10: Verifico los permisos ejecutando `su - msantos` y luego `sudo whoami`, lo que me devuelve como resultado el usuario `root`. Esto comprueba que el usuario ha heredado correctamente la capacidad de ejecutar comandos con privilegios elevados tras pertenecer al grupo.



Paso 11: Establezco las contraseñas de seguridad para rguzman, sbaez, jduarte y aperez usando el comando `sudo passwd`. Confirmo cada clave dos veces hasta ver el mensaje "password updated successfully", finalizando así la gestión de seguridad de las cuentas.



Paso 12: Finalmente, ejecuto `sudo userdel -r jperez` para retirar al último usuario excedente y ajustar la lista a los cinco integrantes requeridos. Verifico visualmente en la terminal que los directorios han sido removidos, concluyendo exitosamente la práctica.

